

2

67.101
10/6/01

האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר להנדסה ומדעי המחשב

מס' סטודנט: _____

מס' מחברת: _____

בחינה במבוא למדעי המחשב

קורס מס' 67101

תאריך: 08.08.2001
זמן: 2.5 שעות

מועד ב' תשס"א
המורה: פרופ' נעם ניסן

יש לענות על כל השאלות (אין בחירה).

חלק א': שאלות אמריקאיות (5 נקודות לכל שאלה, סה"כ 50 נקודות)

בכל אחת מהשאלות יש תשובה אחת נכונה בלבד!

הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה על גבי טופס הבחינה עצמו. תשובות שתסומנה במחברת לא תקראנה!

אם שיניתם את דעתכם, דאגו להבהיר באופן חד משמעי מהי התשובה שבחרתם בה!

הערה חשובה:

בכל התשובות בהן מופיעות הדפסות שקטע קוד מסוים מדפיס למסך (בעזרת `System.out.println(...)`); סדר ההדפסה הוא משמאל לימין, כפי שהיינו רואים באופן טבעי על המסך!

1. מה זמן הריצה של המתודה הבאה:

```
static void f(int n) {
    while(n>10) {
        n = n - 2;
        System.out.println("*");
    }
}
```

- א. $O(n)$
- ב. $O(1)$
- ג. $O(\log n)$
- ד. $O(n \log n)$

2. מה זמן הריצה הטוב ביותר הדרוש למציאת ערך נתון במערך ממוין בגודל n :

- א. $O(1)$
- ב. $O(n \log n)$
- ג. $O(\log n)$
- ד. $O(n)$

07.101
ת"ס"א/ב

3. נתונה תוכנית קצרה שיזמן הריצה שלה הוא $O(\log n)$. מה יהיה, בערך, זמן הריצה שלה (על מחשב ביתי רגיל) כאשר הקלט הוא באורך 1,000,000?

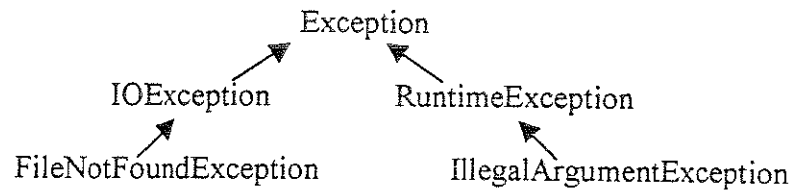
- א. כשעה
- ב. כחודש
- ג. למעלה ממאה שנים
- ד. פחות משניה

4. מהי סיבה טובה לשימוש בתבנית ה-PATTERN ה-DECORATOR?

- א. ירושה במקרה של פולימורפיזם מסובך
- ב. מעבר אוניברסלי על אוסף אברים
- ג. ירושה מכמה מחלקות שונות
- ד. הוספת תכונה לאוסף של מחלקות בעלות אותו SUPERCLASS

04.10/18

5. נתון עץ ההורשה החלקי הבא מתוך ה-API של java:



בהנתן מתודה m1() אשר זורקת חריגות מסוג FileNotFoundException וגם IllegalArgumentException, אילו מקטעי הקוד הבאים הינם חוקיים?

א.

```

try{
    m1(-3);

} catch (FileNotFoundException fnfe) {
    System.out.println("file not found!");
} catch (IllegalArgumentException iae){
    System.out.println("illegal argument received");
}
  
```

ב.

```

try{
    m1(-3);

} catch (FileNotFoundException fnfe) {
    System.out.println("file not found!");
}
  
```

ג.

```

try{
    m1(-3);

} catch (IllegalArgumentException iae){
    System.out.println("illegal argument received");
}
  
```

ד. תשובות א' וב' נכונות.

64. 10/12/18

6. נתונה הפונקציה הבאה:

```
public int what(int a, int b) {  
    if(b==0)  
        return 1;  
    if(b%2 == 0) {  
        int t = what(a,b/2);  
        return(t*t);  
    }  
    else return(a*what(a,b-1));  
}
```

מה יהיה ערך ההחזרה של הקריאה הבאה:

what(2,7);

א. 49

ב. 7

ג. אין תשובה נכונה

ד. 128

שאלות 7 ו-8 מתייחסות שתיהן אל הקוד הבא:

נתונה המחלקה הבאה:

```
public class Point2D {  
    public int x;  
    public int y;  
  
    public Point2D(int x, int y) {  
        this.x = x;  
        this.y = y;  
    }  
  
    public static void swap(Point2D p1, Point2D p2) {  
        Point2D tmp;  
        tmp = p1;  
        p1 = p2;  
        p2 = tmp;  
    }  
  
    public static void main(String args[]) {  
        Point2D p1 = new Point2D(1,2);  
        Point2D p2 = new Point2D(3,4);  
        System.out.println(p1.x+" "+p1.y+" "+p2.x+" "+p2.y);  
        swap(p1,p2);  
        System.out.println(p1.x+" "+p1.y+" "+p2.x+" "+p2.y);  
    }  
}
```

67.101
תוס' א' ב'

}

7. מה תדפיס פונקציית ה- main() ?

א. 1 2 1 2
1 2 1 2

ב. 1 2 3 4
1 2 3 4

ג. 1 2 3 4
3 4 1 2

ד. 3 4 3 4
3 4 3 4

8. במחלקה Point2d נחליף את הגדרת השדות להגדרה הבאה:

```
public class Point2D {  
    public static int x;  
    public static int y;  
  
    ... //same class methods  
}
```

מה תדפיס פונקציית ה- main() כעת?

א. 1 2 3 4
3 4 1 2

ב. 1 2 1 2
1 2 1 2

ג. 3 4 3 4
3 4 3 4

ד. 1 2 3 4
1 2 3 4

- 111 -

67.101
2/6"OP1

שאלות 9 ו-10 מתייחסות שתיהן אל הקוד הבא:

נתונות המחלקות הבאות:

```
public class D {  
  
    private int data;  
  
    public D(){  
        data= 10;  
    }  
  
    protected D(int data){  
        this.data= data;  
    }  
  
    public int getData(){  
        return(data);  
    }  
}  
  
public class E extends D {  
  
    private int key;  
  
    public E(int data, int key){  
        this.key= key;  
        this.data= data;  
    }  
  
    public int setDataAndKey(int data,int key){  
        this.key= key;  
        super(data);  
    }  
}
```

9. השאלה הבאה נוגעת לקונסטרקטור של המחלקה E בלבד !!!
איזה מהמשפטים הבאים נכון?

- א. אף אחת מהטענות ב'-ד' אינן נכונות.
- ב. הקונסטרקטור לא יתקמפל, משום שלא התבצעה קריאה מפורשת לקונסטרקטור של D.
- ג. הקונסטרקטור יתקמפל.
- ד. הקונסטרקטור לא יתקמפל משום שאין למחלקה E גישה ישירה אל המשתנה data של המחלקה D.

67.101
תל"ס / כ

10. השאלה הבאה נוגעת לפונקציה setDataAndKey של המחלקה E בלבד:

איזה מהמשפטים הבאים נכון?

- א. הפונקציה תתקמפל.
- ב. הפונקציה לא תתקמפל משום שאי אפשר לפנות אל הקונסטרוקטור של המחלקה E בעזרת המילה השמורה super שלא בתוך קונסטרוקטור של המחלקה E.
- ג. הפונקציה לא תתקמפל משום שמחלקה E איננה יכולה לקרוא לקונסטרוקטור הנקרא של E משום שהוא protected.
- ד. הפונקציה לא תתקמפל, משום שהקריאה ל - super איננה השורה הראשונה בגוף הפונקציה.

67.101
ת"פ"א/2

חלק ב: שאלות פתוחות (25 נקודות לכל שאלה, סה"כ 50 נקודות)

עליכם לענות על שתי השאלות הבאות:

- הגדירו מחלקה בשם Matrix אשר מממשת מימוש פשוט של מטריצה אלגברית שמכילה מספרים ממשיים (double). המחלקה תכלול את הממשק הבא: (בכל הפונקציות ניתן להניח כי הקלט תקין!)
עליכם לממש את המחלקה ולכלול במימוש תיעוד API בסגנון javadoc.

<code>public Matrix(int rowNum, int colNum)</code>	קונסטרקטור אשר מקבל שני פרמטרים מסוג int אשר מייצגים את מספר השורות ומספר העמודות של המטריצה. RowNum – מספר השורות במטריצה. ColNum – מספר העמודות במטריצה. ניתן להניח כי שני הפרמטרים חיוביים.
<code>public double elementAt(int row, int col)</code>	פונקציה שמחזירה את האלמנט במקום ה- (row,col).
<code>public void setElementAt(double value, int row, int col)</code>	פונקציה שקובעת את האיבר במקום ה- (row,col), לערך value.
<code>public Matrix add(Matrix other)</code>	פונקציה אשר מקבלת כפרמטר מטריצה נוספת ומחזירה מטריצה שהיא הסכום של המטריצה הנוכחית והמטריצה שקיבלה (other). ניתן להניח כי שתי המטריצות בעלות אותו מימד (מספר שורות ומספר עמודות שווה).

67. 101
12/8" P1

2. בשאלה זו אין צורך לכתוב תיעוד בסגנון API אך עליכם לתעד מקומות מורכבים בקוד, על מנת להבהיר את כוונתכם.

א. עליכם להגדיר את הממשק (interface) Group אשר מתאר קבוצה של אנשים.

הממשק מכיל את הפונקציות הבאות :

public boolean isMember(String name);	הפונקציה מחזירה true אם השם שייך לקבוצה, false אחרת.
public int getSize();	מחזירה את מספר חברי הקבוצה.

ב. עליכם לממש מחלקה בשם Party (מפלגה), אשר מממשת את הממשק Group (interface). המחלקה מקבלת בקונסטרוקטור מערך של שמות של חברים אשר נמנים עם המפלגה :

public Party(String[] memberNames)	קונסטרוקטור שמקבל כפרמטר את רשימת חברי המפלגה, כמערך של מחרוזות.
------------------------------------	--

ג. עליכם לממש את מחלקה Coalition (קואליציה) אשר מממשת גם היא את הממשק Group (interface). המחלקה תכיל קונסטרוקטור אחד, אשר מקבל כפרמטר את מספר הקבוצות המקסימלי שמכילה הקואליציה. ניתן להניח כי הקבוצות המרכיבות את הקואליציה הינן זרות זו לזו.

public Coalition(int numberOfGroups);	קונסטרוקטור שמקבל כפרמטר את מספר הקבוצות המקסימלי שהקואליציה יכולה להכיל.
public void addGroup(Group g)	הפונקציה מוסיפה את הקבוצה g לתוך הקואליציה, אם זו איננה מלאה.

בהצלחה!

-115-